¿QUÉ LANZADORES LE SIRVEN A LOS DIABLOS A 2,240 METROS?

Calificamos 635,002 lanzamientos de la LMB y medimos cuánto vale cada uno en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde hay 20 % menos aire. Respuesta corta: **Lanzador 1099** sí; **Lanzador 529**, no tanto.

635,002
lanzamientos, 2024–2026

561
lanzadores comparados

-2.4
Stuff+ que pierde el lanzamiento promedio en altura

QUÉ RESPONDE ESTE REPORTE

SEIS PREGUNTAS DEL CLUB, SEIS RESPUESTAS CON NÚMERO

En esta lámina están las preguntas del reto y la lámina donde se responde cada una.

¿Qué lanzadores sufren más la altitud y cuáles aguantan?	58 aguantan; 246 pierden mucho	13–14
¿Qué tipos de lanzamiento pierden y cuáles ganan valor relativo?	Recta -3.3 · cutter -0.9	10–12
¿Cuál es el perfil físico ideal para el Harp Helú?	Menos movimiento, menos dependencia del giro	12
¿Cuánto riesgo extra de jonrón hay en casa?	+31 pies por elevado	15
¿Se puede confiar en la calificación?	Ordena carreras con lanzadores nunca vistos	7–9
¿Qué hacemos el lunes?	Fichar, abrir en casa, perfilar prospectos	16

EL PROBLEMA

EN EL HARP HELÚ LA PELOTA SE MUEVE MENOS, Y LOS MODELOS NO LO SABEN

En esta lámina está por qué un Stuff+ de MLB no sirve tal cual en la Ciudad de México.

El movimiento de un lanzamiento lo produce el aire: el giro empuja contra él (efecto Magnus). A 2,240 m hay **20 % menos aire** que a nivel del mar, más que en Coors Field (1,609 m), el estadio más extremo de Grandes Ligas.

Los modelos Stuff+ públicos se entrenaron con parques a nivel del mar: suponen que la misma forma vale lo mismo en todas partes.

2,240 m

Harp Helú · Coors Field 1,609 m

0.80

densidad del aire contra 1.00 a nivel del mar

-3.7 in

de elevación pierde la recta típica en altura (Trackman, mismo lanzador)

DEFINICIONES

STUFF+: 100 ES EL PROMEDIO DE LA LIGA, CADA 10 PUNTOS ES UNA DESVIACIÓN

En esta lámina están las tres calificaciones y cómo se leen, para quien no sabe béisbol.

STUFF+

Qué tan difícil de batear es un lanzamiento **sólo por cómo sale de la mano**: velocidad, giro, movimiento, punto de salida. No ve el resultado ni el estadio.

LOCATION+

La misma escala, sumando **dónde** llegó la pelota y en qué conteo.

PITCHING+

Suma además el **resto del repertorio**: diferencia de velocidades y secuencia con el lanzamiento anterior.

`Stuff+ = 100 + 10 × z(-carreras esperadas)  ·  110 = muy bueno · 90 = malo · 120 = élite`

Supuestos: el valor de un lanzamiento se mide en carreras sobre la cadena de 12 conteos (sin corredores en el conjunto); los lanzadores vienen anonimizados por la liga.

DATOS Y SUPUESTOS

EL CONJUNTO NO DICE EN QUÉ ESTADIO SE LANZÓ; LA PELOTA SÍ

En esta lámina está cómo recuperamos la densidad del aire a partir del frenado de cada lanzamiento.

Trackman mide la aceleración de cada pelota. Restando la gravedad, la parte paralela a la velocidad es el frenado del aire: **proporcional a su densidad**. Su mediana por juego da un índice continuo del aire.

El frenado cae menos que la densidad (el coeficiente de arrastre sube cuando hay menos aire). Un solo exponente, **0.72**, ajustado al Harp Helú, predice la altitud media en **0.893**; medido: **0.898**.



Índice de frenado del aire por categoría (1.00 = nivel del mar).

MÉTODO

PRIMERO MOVEMOS EL LANZAMIENTO DE AIRE; DESPUÉS LO CALIFICAMOS

En esta lámina están las dos etapas del modelo y por qué la altitud no entra como variable.

1

TRANSFERIR LA FORMA

Con el mismo punto de salida y el mismo giro, se vuelve a volar la pelota (Runge-Kutta 4) con el aire del otro estadio. El frenado escala con la densidad; el Magnus, con exponentes calibrados (1.7 vertical, 2.2 lateral).

2

CALIFICAR LA FORMA

LightGBM sobre física pura: velocidad, quiebres, giro, salida, extensión. Ocho modelos de componente (swing, whiff, chase, strike cantado, tipo de contacto) se combinan en carreras esperadas.

3

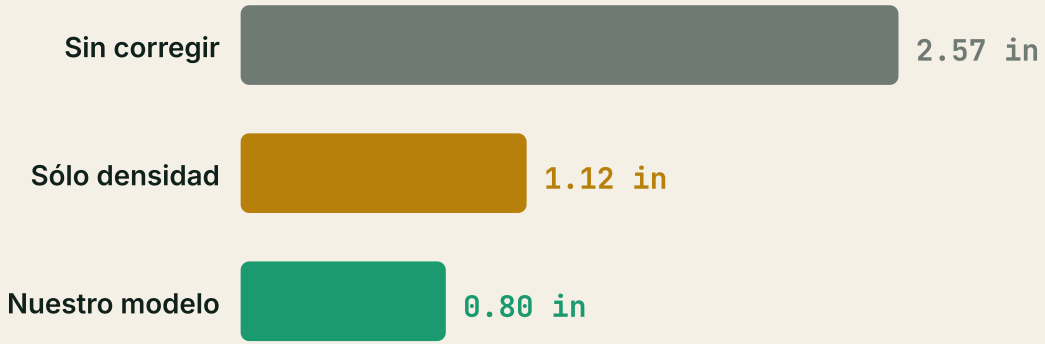
COMPARAR

El mismo lanzamiento, en los dos aires, con el mismo modelo. Como el modelo sólo ve forma, la diferencia es el aire y nada más.

Si la altitud entrara como variable, su efecto quedaría mezclado con *quién* lanza en altura. Literatura: Nathan (física del vuelo en altitud), Tango et al. (2007, valor de carrera por conteo), SABR (ofensiva en altura).

EL VUELO SIMULADO ACIERTA: 69 % MENOS ERROR QUE NO CORREGIR

En esta lámina se predice lo que 444 lanzadores tiraron en altura a partir de lo que tiraron a nivel del mar.



Error medio en elevación (pulgadas), en 436 combinaciones lanzador × tipo que nunca se usaron para calibrar.

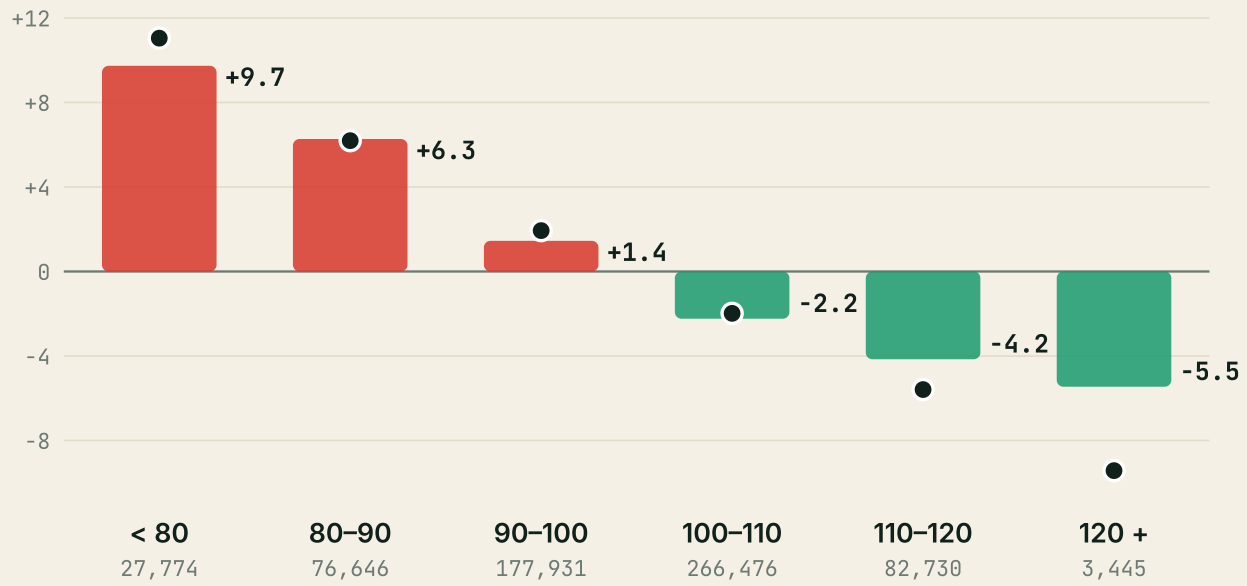
Escalar todo por la densidad del aire (ámbar) deja un tercio del efecto sin explicar. Con la corrección de Reynolds el error baja a **0.80 in** en elevación y **0.88 in** en movimiento lateral.

Mismo lanzador, mismo tipo de lanzamiento: lo único que cambia es el aire.

VALIDACIÓN · CRITERIO 1

MÁS STUFF+, MENOS CARRERAS, CON LANZADORES QUE EL MODELO NUNCA VIO

En esta lámina están las carreras permitidas cada 100 lanzamientos según el Stuff+ fuera de muestra.



De menos de 80 a 110–120 hay **14 carreras de diferencia cada 100 lanzamientos**, escalón por escalón.

Barras: lo que pasó. Puntos: lo que predijo el modelo. Entre 80 y 110, donde está el 82 % de los lanzamientos, la diferencia es de menos de media carrera; en los extremos el modelo es más optimista.

VALIDACIÓN · CRITERIO 2

LE GANA AL MODELO NULO EN LAS TRES PRUEBAS FUERA DE MUESTRA

En esta lámina están los tres holdouts que pide el reto, contra el promedio por conteo.

LANZADORES NUEVOS

2.0 %

de la varianza explicada con lanzadores fuera del entrenamiento. Pitching+: 4.3 %.

TEMPORADA NUEVA

2.1 %

entrenando 2024–2025 y probando 2026: no se gasta con el tiempo.

ESTADIO NUEVO

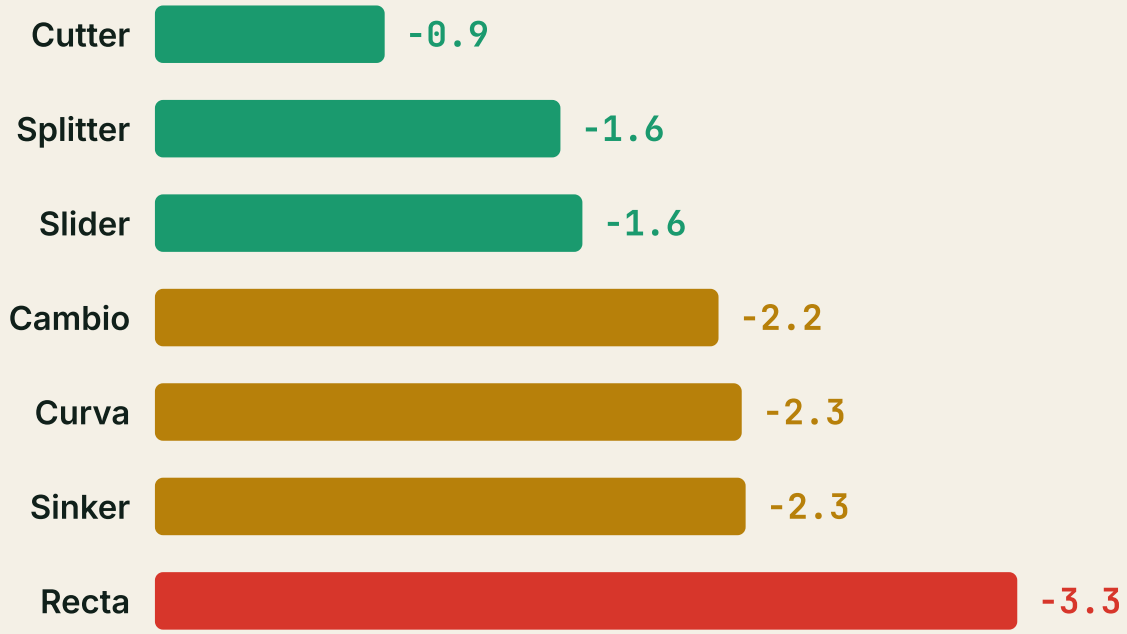
1.4 %

entrenando sin altitud extrema y probando sólo en altura: baja, justo el efecto que medimos.

El modelo nulo explica **0.003 %**. Un lanzamiento suelto es casi todo azar; lo que importa es la escalera de la lámina 8.

TODO PIERDE EN ALTURA; LA RECTA PIERDE CASI CUATRO VECES MÁS QUE EL CUTTER

En esta lámina está cuánto Stuff+ pierde cada tipo de lanzamiento al pasar al Harp Helú.

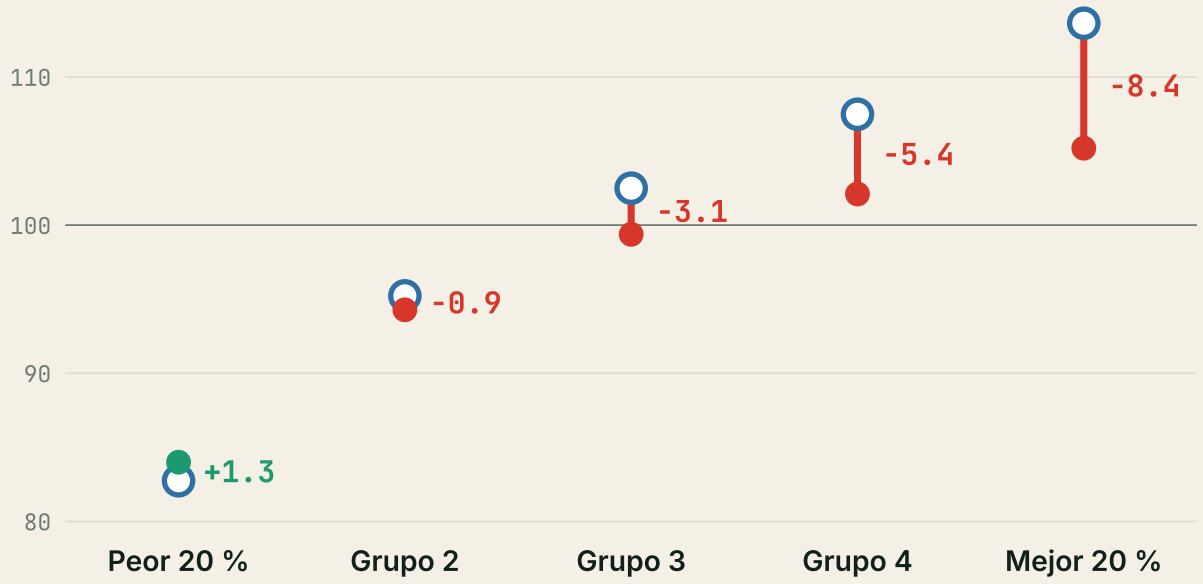


El aire delgado es un impuesto sobre el movimiento: cada lanzamiento paga según cuánto de su valor viene de ahí.

Cutter, splitter y slider engañan por salir igual que la recta y romper tarde: pagan poco. **La recta** vive de su elevación: paga −3.3. Promedio de la liga: −2.4.

LA ALTITUD NO DAÑA A LA RECTA MALA: BORRA LA VENTAJA DE LA BUENA

En esta lámina las rectas están partidas en cinco grupos según su Stuff+ a nivel del mar.



La mejor recta baja de **113.6** (élite) a **105.2**: −8.4. La peor **gana +1.3**.

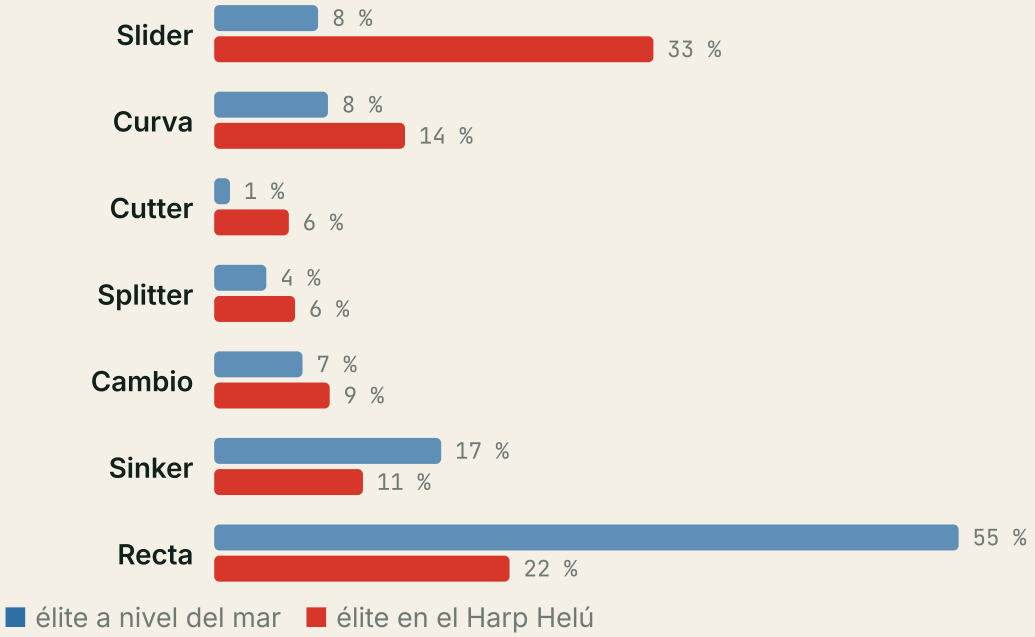
Lo que separa a una recta de élite de una mediocre es el movimiento, y el movimiento es lo que el aire se lleva. Para el club: **no pagar sobreprecio por una recta de élite** para lanzar en casa.

Azul: nivel del mar. Punto de color: el mismo lanzamiento en el Harp Helú.

PERFIL IDEAL · ENTREGABLE 2

EN ALTURA LA ÉLITE ES SLIDER, NO RECTA

En esta lámina están los tipos que forman el 1 % mejor calificado en cada aire, y su perfil físico.



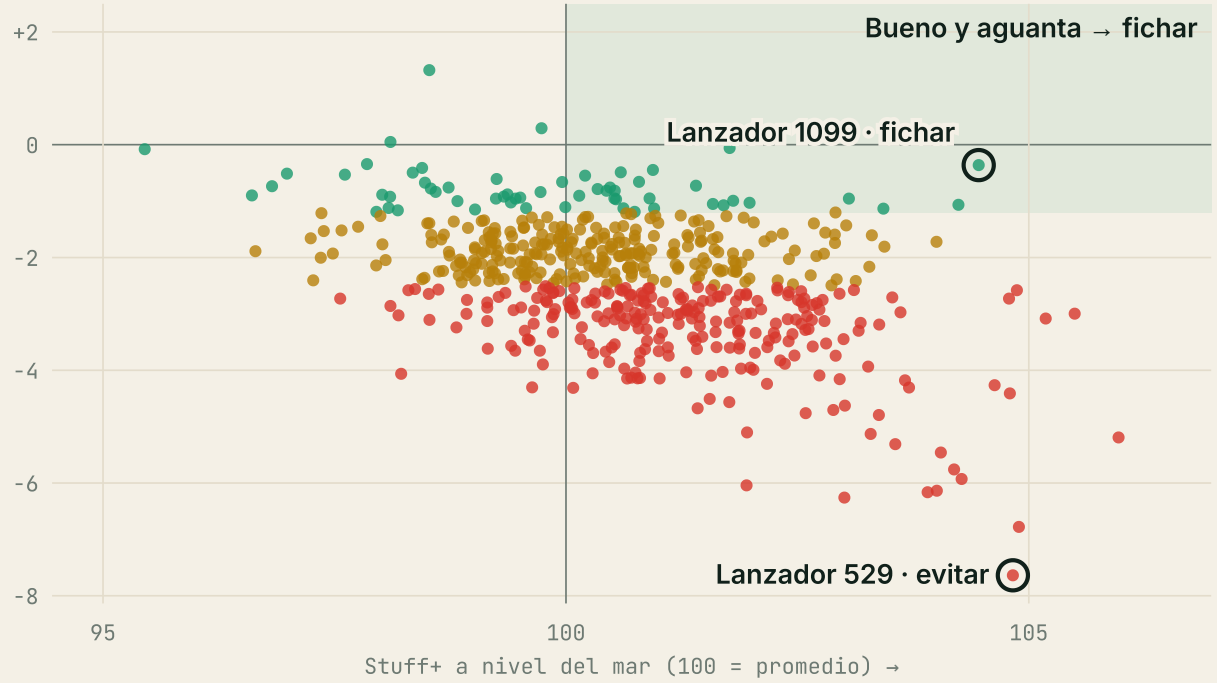
El slider pasa de **8 %** a **33 %** de la élite; la recta cae de 55 % a 22 %.

	ÉLITE MAR	ÉLITE HARP HELÚ
Movimiento total	18.9 in	**12.8 in**
Giro que se vuelve movimiento	102 %	**69 %**
Velocidad	90.6 mph	**87.2 mph**

Perfil a buscar: **no apostar al Magnus**. Giro tipo "bala", movimiento moderado, engaño por túnel.

58 DE 561 LANZADORES AGUANTAN LA ALTURA

En esta lámina cada punto es un lanzador: qué tan bueno es a nivel del mar contra cuánto cambia en el Harp Helú.



● 58 aguantan (pierden menos de 1.2) · ● 257 pierden · ● 246 pierden mucho (más de 2.5).

Los que más pierden suelen ser buenos a nivel del mar: su calidad era movimiento.

Comprobación: en 333 lanzadores con 120+ lanzamientos en cada entorno, el delta del modelo y la diferencia de carreras observada van en la misma dirección (correlación 0.23).

EJEMPLO COMPLETO

LANZADOR 1099 LLEGA INTACTO; LANZADOR 529 PIERDE 7.6 PUNTOS

En esta lámina están dos lanzadores con calidad parecida a nivel del mar y destinos opuestos en casa.

FICHAR

LANZADOR 1099

Cutter · Slider · Curva · zurdo · 657 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
104.5	→	104.1	-0.4

Location+ 102.6 · Pitching+ 101.8 · constancia ± 1.6 entre juegos · rodados 54 %

EVITAR PARA CASA

LANZADOR 529

Cambio · Recta · zurdo · 785 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
104.8	→	97.2	-7.6

Location+ 102.0 · Pitching+ 101.7 · constancia ± 4.2 entre juegos · rodados 31 %

A nivel del mar valen casi lo mismo (104.5 contra 104.8). En el Harp Helú los separan 6.9 puntos: casi tres cuartos de desviación estándar.

RECOMENDACIONES · ENTREGABLE 3

EN CASA, UN ELEVADO VIAJA 31 PIES MÁS: BUSCAR RODADOS

En esta lámina está el riesgo del otro lado del bate, medido en los batazos de la liga.

292 → 323 ft
distancia de un elevado

12.4 → 16.3 %
elevados que salen del parque (+31 %)

3.65 → 4.26 %
jonrones por batazo en juego

40.5 → 44.8 %
batazos que son rodados

La recta pierde elevación, el bateador ya no le pasa por debajo y le pega de elevado: en altura ese elevado es jonrón más seguido. El rodado es el único batazo al que el aire no ayuda.

Nivel del mar → altitud extrema de la LMB.

QUÉ HACER

FICHAR ARSENALES DE CUTTER Y SLIDER; NO PAGAR POR MOVIMIENTO

En esta lámina están las decisiones concretas para el director deportivo y el pitching coach.

1. **Fichajes:** descontar a nivel del mar el valor que viene del movimiento. Una recta de élite pierde 8.4 puntos en casa.
2. **Perfil:** buscar cutter, slider y splitter; lanzadores con rodados.
3. **Rotación:** abrir en casa a los que aguantan; los que pierden mucho, de visitante.
4. **Prospectos:** pasar sus números de Trackman por el simulador y ver su Stuff+ en los dos estadios.

BUENOS QUE AGUANTAN (STUFF+ EN CASA ≥ 100)

LANZADOR	ARSENAL	HARP HELÚ	CAMBIO
Lanzador 722	Slider · Sinker · Recta · Curva	100.0	+0.3
Lanzador 172	Cutter · Recta · Slider	101.7	−0.1
Lanzador 1099	Cutter · Slider · Curva	104.1	−0.4
Lanzador 122	Slider · Cambio · Cutter	100.5	−0.4
Lanzador 430	Cutter · Slider · Recta	100.1	−0.5

Lista completa, ordenable y con ficha por lanzador: pestaña Lanzadores del dashboard.

LÍMITES Y REFERENCIAS

LO QUE EL MODELO NO HACE, DICHO DE FRENTE

En esta lámina están los límites del trabajo y la literatura en la que se apoya.

- **No identifica estadios:** "altitud extrema" agrupa parques; el Harp Helú es el caso más alto.
- **No separa aire de clima:** el índice recoge densidad, temperatura y humedad juntas.
- **No modela al bateador:** el barril (contacto perfecto) queda casi sin poder predictivo.
- **No es causal:** es un modelo de valoración, no de táctica.
- **El exponente de Reynolds es empírico,** calibrado y verificado fuera de muestra.

- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, Lichtman y Dolphin (2007). *The Book: Playing the Percentages in Baseball.*
- Huang y Hsu (2021). Big data analytics in baseball: a review. *SAGE Open* 11(4).
- Deshpande y Wyner (2017). A hierarchical Bayesian model of pitch framing. arXiv:1704.00823.

Datos de la LMB usados sólo para esta competencia: se presentan resultados, nunca datos. Lanzadores anonimizados por la liga.